



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de 
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Gestion de projet informatique

Prof. BOUSMAR, DAOUDI, MONSIF, OUZIF

2025/2026

Réalisation d'un projet informatique

Planification opérationnelle / Ressources/ Coûts d'exécution / Risque/ Qualité

Plan du cours

Conduite d'un projet

1. Le découpage
2. La planification
3. La gestion des ressources
4. La gestion des coûts
5. La gestion des risques
6. La gestion de la qualité

1. Le découpage

1. Le découpage

□ Le découpage du projet:

- Le projet peut être décomposé en lots de sous-projets afin d'obtenir des sous-problème dont la complexité est plus facilement maîtrisable
- Le découpage d'un projet en sous-problèmes maîtrisables est essentiel à la conduite du projet, et donc à sa réussite

1. Le découpage

□ Le découpage du projet permet:

- La compréhension et la manipulation d'un problème complexe par détermination de **sous-problèmes** de moindre complexité
- Classer et hiérarchiser les sous-problèmes de projet
- Suivre efficacement le projet lors de son exécution

1. Le découpage

❑ Difficulté du découpage:

- Identifier précisément les tâches compte tenu de la complexité du projet
- Tenir compte des contraintes de succession des tâches
- Tenir compte des contraintes internes
- Tenir compte des contraintes externes

1. Le découpage

❑ Plusieurs critères peuvent être utilisé pour le découpage:

- Fonctionnalités
- Responsabilités industrielles (sous traitant X, service Y)
- Types de tâche (Etude, réalisation)
- Spécialités techniques(mécanique, logiciel,..)
- Ressources (Ingénieurs, techniciens, outillages)
- Coûts
- Maintenance

1. Le découpage

❑ Les découpages les plus importants:

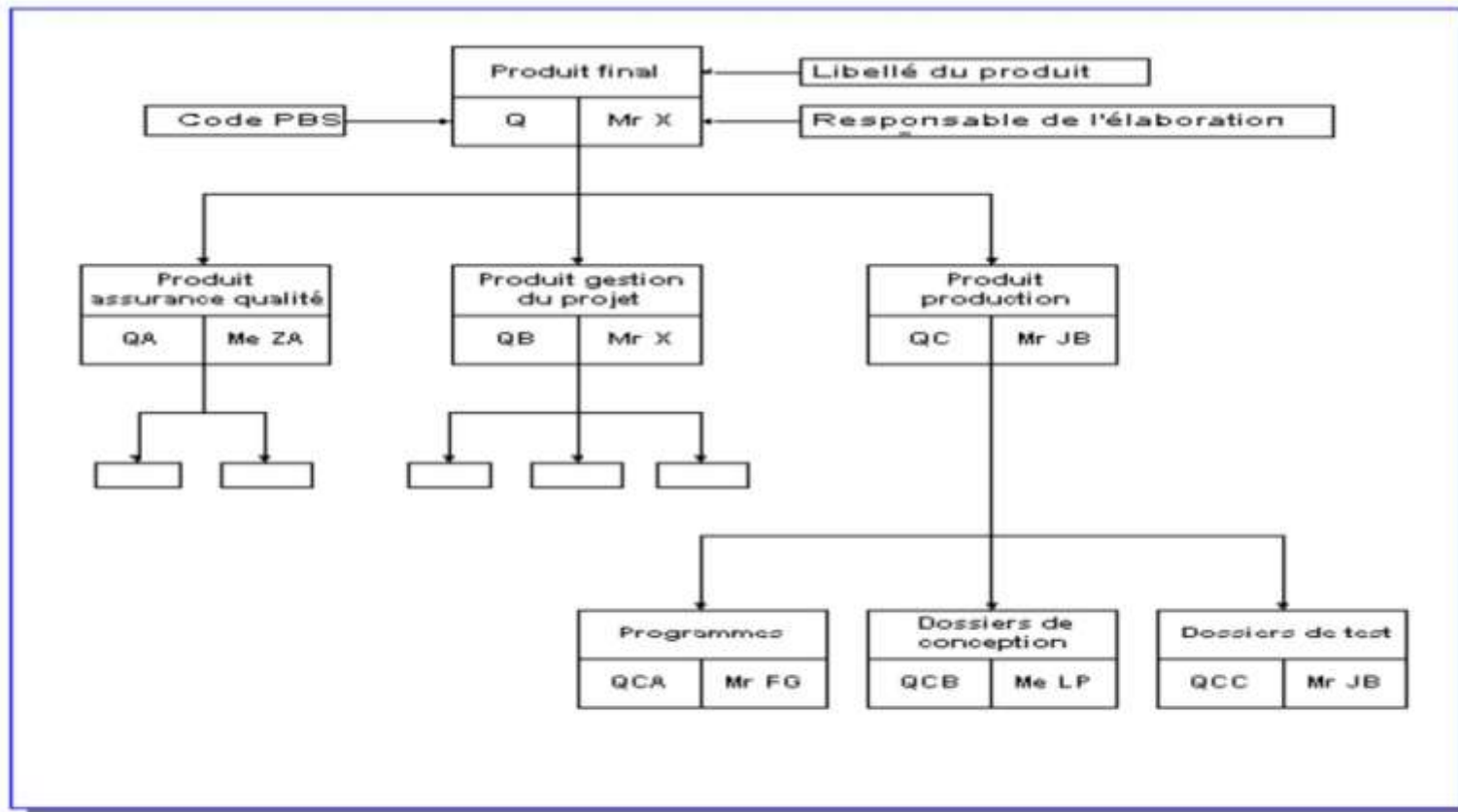
- Découpage matériel : (PBS: Product Breakdown Structure)
- Organigramme des tâches du projet : (WBS : Work Breakdown Structure)
- Organisation industrielle: (OBS: Organization Breakdown Structure)

1. Le découpage

Découpage normalisé

❑ Découpage matériel : PBS

- PBS « Product Breakdown Structure » : Décomposition du projet en produit. Correspond aux différents composants du produit final



Décomposition du produit final en une arborescence de sous produits

1. Le découpage

Découpage normalisé

❑ Organigramme des tâches de projet : WBS

- Décomposition en tâches. Chaque niveau du projet propose plusieurs sous-niveau jusqu'à arriver au niveau final (les tâches concrètes à réaliser)
- Le plus haut niveau de la hiérarchie représente le projet final à livrer.
- Les sous-niveaux contiennent les problèmes de tâches qui sont assignées à une équipe précise au sein de l'entreprise.

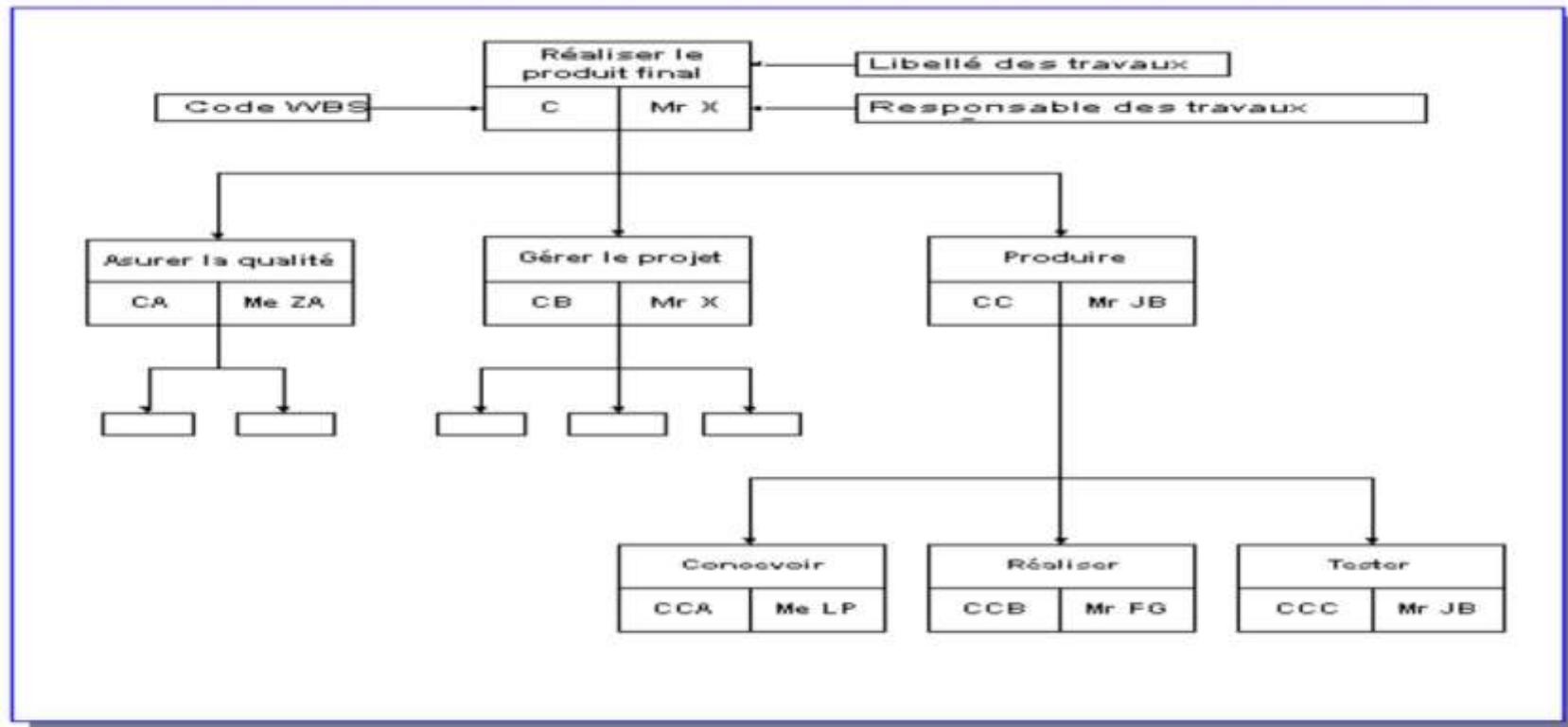


Figure 1.1 - Exemple d'un Organigramme des tâches

1. Le découpage

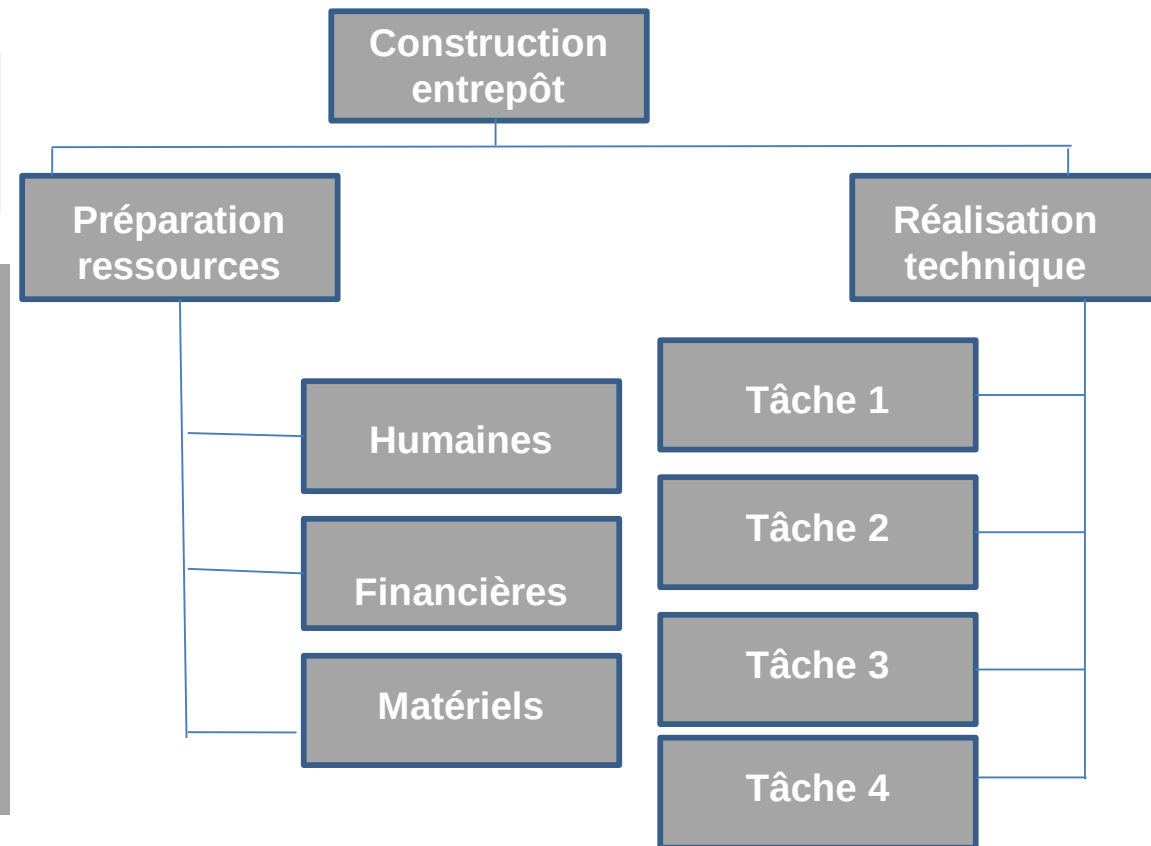
Découpage normalisé

❑ Organisation industrielle: OBS

- OBS : est un schéma qui représente les responsabilités de chaque membre pour chaque tâche d'un projet. OBS répond à la question : QUI (QUELS) sont les : Acteurs / Compétences / Responsabilités .

OBS «Organisation Breakdown Structure » (Décomposition fonctionnelle du projet)

1. Recenser, les ressources critiques nécessaires au projet
2. Décomposer le projet en ressources humaines et matérielles.
3. Regrouper les ressources par équipes.
4. Mettre en place des calendriers de travail.
5. Vérifier la disponibilité en termes de compétences
6. Affecter les responsabilités hiérarchiques



2. La planification

2. La planification

- **Diagramme Pert**

- Graphe ordonné décrivant les contraintes de précédence logique des activités
 - Lister les tâches
 - Indiquer la charge de chacune
 - Préciser les liens de dépendance entre tâches
 - Classer les tâches selon leur rang

- **Diagramme de Gantt**

- calendrier sur lequel chaque activité est représentée par une barre grisée débutant à la date de début au plus tôt et terminant à la date de fin au plus tard, sur laquelle glisse une barre blanche correspondant aux dates réelles de début et de fin

2. La planification

Diagramme de PERT

PERT → Program Evaluation Review Technics
(Technique d'évaluation et de contrôle des programmes)

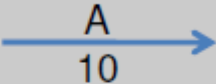
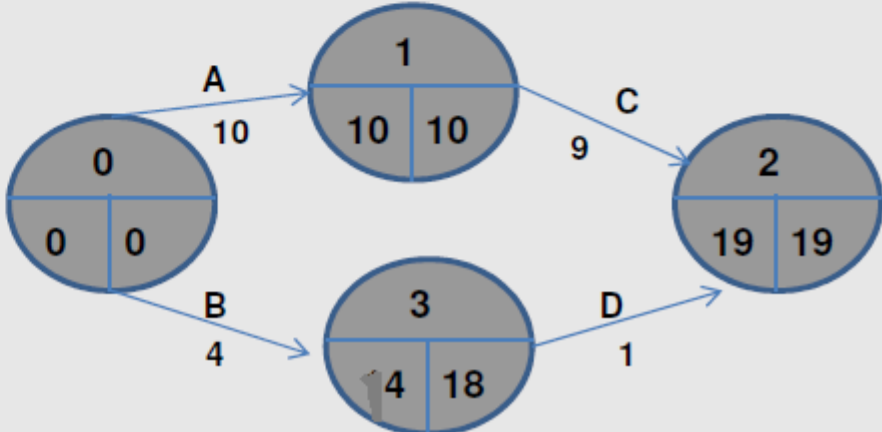
- PERT est un outil qui permet d'**élaborer**, de **mettre à jour** et de **suivre** un projet
- Cette méthode a été mise au point aux USA en 1958 et a permis de gagner 2 ans sur la fabrication des fusées Polaris (projet initialement établi sur 7 ans)

2. La planification

Diagramme de PERT

- PERT présente de façon visuelle l'enchaînement logique des tâches en vue:
 - D'en faciliter la coordination et le contrôle
 - D'améliorer les prévisions de durée et de coût
- PERT se présente comme un réseau de
 - Cercles, appelés <étapes>
 - Flèches, appelées <Tâches>

2. La planification

Terme	Définition	Représentation graphique
Tâche	La tâche évolue d'un état initial vers un état final. Chaque tâche a une durée et un coût	Une flèche évoluant dans le sens du temps: A : nom de la tâche 10 : durée de la tâche 
Étapes	Une étape est le début ou la fin d'une tâche. Elle n'a pas une durée ni de coût	1 : N° de l'étape 2 : Date au plus tôt 3 : Date au plus tard 
Tâche fictive	C'est une contrainte entre tâches non dépendantes. Sa durée et son coût sont nuls	
Réseau	C'est l'ensemble des tâches et des étapes qui définissent le projet. Il met en évidence les relations entre les tâches et les étapes	

2. La planification

□ PERT: Terminologie

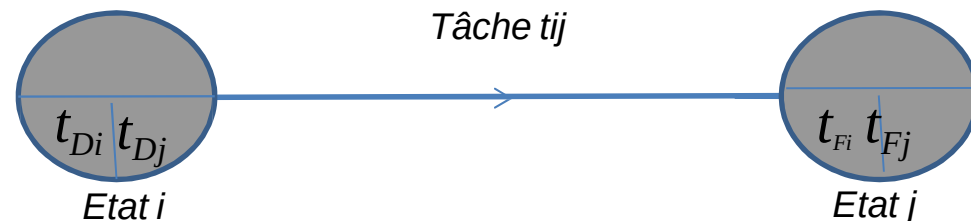
- **Date au plus tôt** : il s'agit de la date à laquelle la tâche pourra être commencée au plus tôt, en tenant compte du temps nécessaire à l'exécution des tâches précédentes.
- **Date au plus tard** : il s'agit de la date à laquelle une tâche doit être terminée à tout prix si l'on ne veut pas retarder l'ensemble du projet.
- **Marge totale** mt_{ij} : retard que peut prendre une tâche sans retarder la date de fin de projet

$$mt_{ij} = t_{Fj} - (t_{Di} + d_{ij})$$

t_{Fj} : Date fin au plus tard

t_{Di} : Date début au plus tôt

d_{ij} : Durée de la tâche



2. La planification

□ PERT: Terminologie

- Une tâche avec une marge totale nulle est **une tâche critique**
- **Marge libre d'une tâche T**: marge de retard dont dispose une tâche sans retarder ces successeurs.

=La différence entre la date au plus tôt des tâches suivantes et la date au plus tôt de la tâche T, à laquelle on rajoute sa durée

$$ml_{ij} = t_{Dj} - (t_{Di} + d_{ij})$$

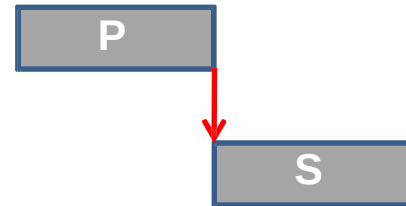
- **Chemin critique** : le trajet pour lequel la date au plus tard est égale à la date au plus tôt

2. La planification

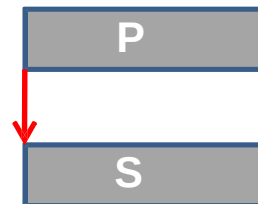
□ PERT: représentation réseau

➤ 4 types de liaisons:

- Liaison de type fin à début (FD): La tâche S(le successeur) peut débuter lorsque la tâche P (le prédécesseur) est terminée.



- Liaison de type début à début (DD): la tâche S(le successeur) peut débuter lorsque la tâche P(le prédécesseur) a commencé

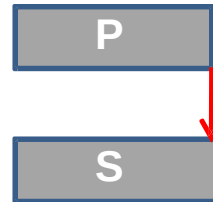


2. La planification

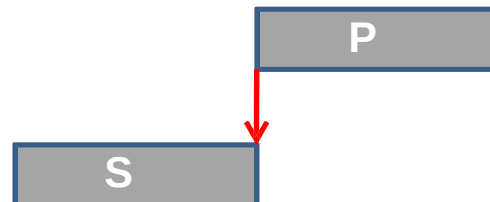
□ PERTreprésentation réseau

➤ 4 types de liaisons:

- Liaison de type fin à fin (FF): La tâche S(le successeur) peut se terminer lorsque la tâche P (le prédécesseur) est terminée.

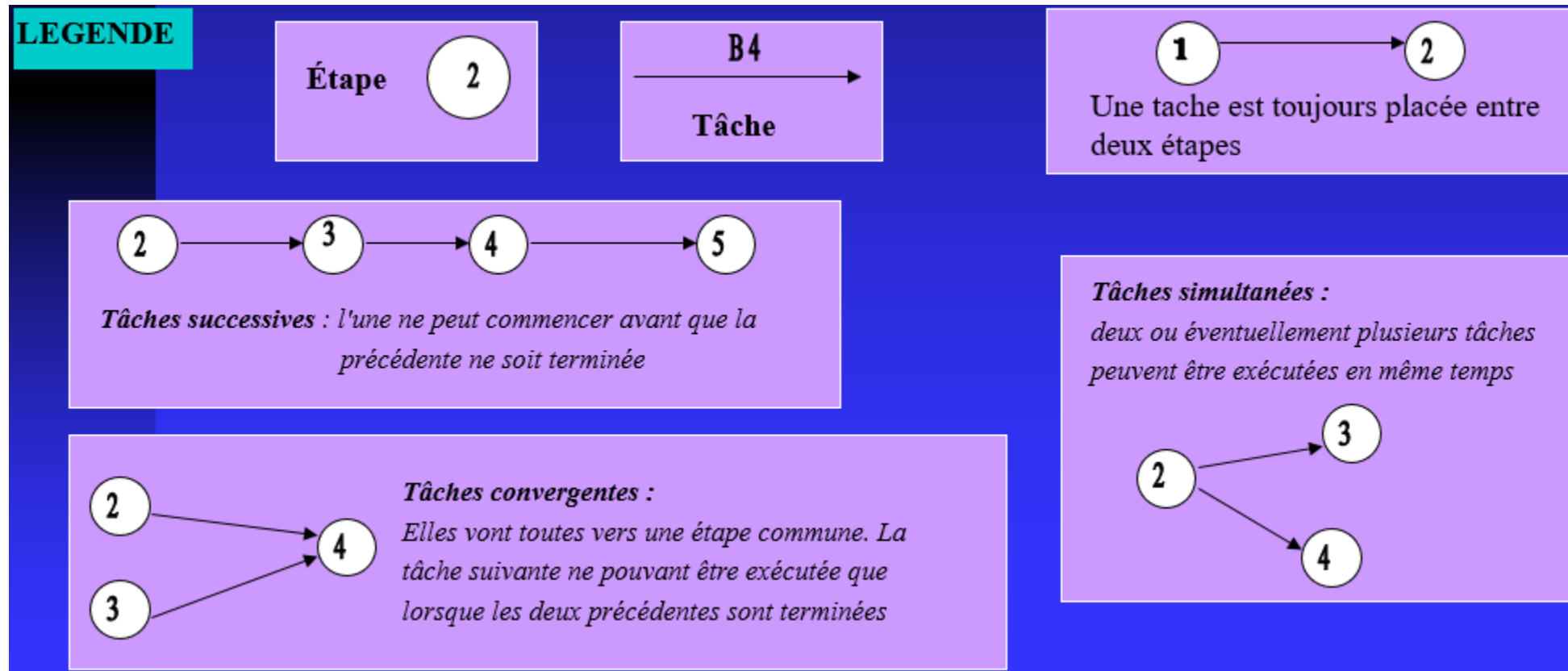


- Liaison de type début à fin (DF): la tâche S(le successeur) peut se terminer lorsque la tâche P(le prédécesseur) a commencé



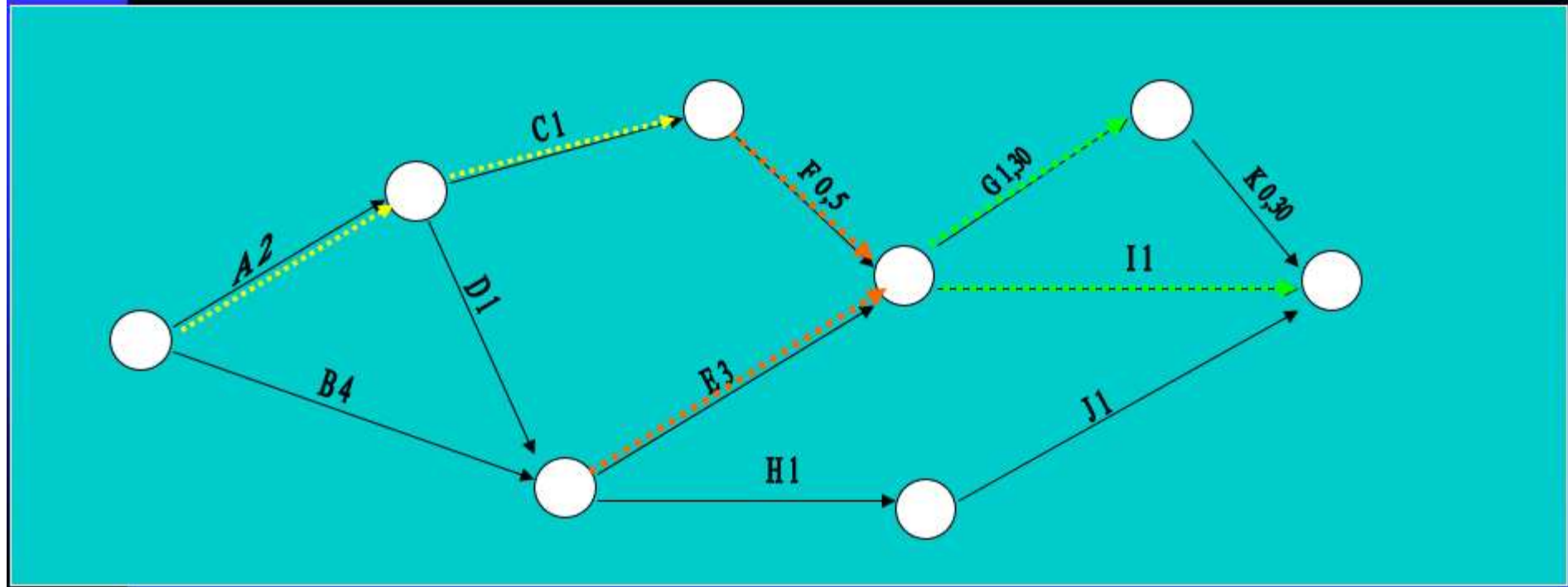
2. La planification

Réalisation d'un diagramme de PERT



2. La planification

Réalisation d'un diagramme de PERT



Deux taches successives | A et C

Deux taches simultanées | G et I

Deux taches convergentes : | F et E

2. La planification

Réalisation d'un diagramme de PERT

□ Réalisation d'un planning de PERT

1. Déterminer les **niveaux**
2. Affecter à chaque tâche **une durée**
3. Dessiner l'enchaînement **des tâches**
4. Calculer pour chaque étape la **date au plus tôt** et la **date au plus tard**
5. Définir pour toutes les **tâches les marges de temps**
6. Définir le **chemin critique**

2. La planification

Diagramme de PERT: exemple d'application1

Il s'agit de classer l'ensemble des tâches dans des boîtes (niveau).

Chaque tâche appartiendra à un et seul niveau.

Niveau 1 : l'ensemble des tâches que l'on peut démarrer de suite. C'est-à-dire l'ensemble des tâches qui ne possèdent pas de prédécesseurs

Niveau 1 : { A, C, D }

Tâche	Durée	Prédécesseurs
A	2	aucun
B	2	A
C	6	aucun
D	1	aucun
E	2	D
F	8	A
G	3	B, C, E
H	10	D
I	7	G
J	11	G
K	3	F, H, I
L	8	J, K
M	10	F, H, I

2. La planification

Diagramme de PERT: exemple d'application1

Niveau 2 : parmi les tâches restantes, les tâches dont tous les prédécesseurs sont déjà classés dans le niveau 1

Niveau 1 : { A, C, D }

Niveau 2 : { B, E, F, H }

Niveau 3 : parmi les tâches restantes, les tâches dont tous les prédécesseurs sont déjà classés dans les niveaux 1 et/ou 2.

Tâche	Durée	Prédécesseurs
A	2	aucun
B	2	A
C	6	aucun
D	1	aucun
E	2	D
F	8	A
G	3	B, C, E
H	10	D
I	7	G
J	11	G
K	3	F, H, I
L	8	J, K
M	10	F, H, I

2. La planification

Diagramme de PERT: exemple d'application1

Niveau n : parmi les tâches restantes, les tâches dont tous les prédécesseurs sont déjà classés dans un niveau de 1 à n-1

Niveau 1 : { A, C, D }

Niveau 2 : { B, E, F, H }

Niveau 3 : { G }

Niveau 4 : { I, J }

Niveau 5 : { K, M }

Niveau 6 : { L }

Tâche	Durée	Prédécesseurs
A	2	aucun
B	2	A
C	6	aucun
D	1	aucun
E	2	D
F	8	A
G	3	B, C, E
H	10	D
I	7	G
J	11	G
K	3	F, H, I
L	8	J, K
M	10	F, H, I

2. La planification

Diagramme de PERT

Exemple d'application2

La méthode PERT permet d'évaluer la durée de réalisation d'un projet complexe et de détecter les parties de ce projet ne supportant aucun retard. Elle résout des problèmes appelés **problèmes d'ordonnancement**.

Le projet sera subdivisé en tâches. En général, elles ne pourront toutes être réalisées simultanément, certaines tâches devront être achevées avant que d'autres ne puissent débuter.

On résumera l'information sur le projet sous la forme d'un tableau, appelé **échéancier**, où seront indiquées les tâches, leur durée, et les contraintes d'antériorité à respecter.

Exemple :

TACHES	Tâches antérieures	Durée
A	--	6
B	--	5
C	A	4
D	B	6
E	C	5
F	A,D	6
G	E,F	4

2. La planification

Diagramme de PERT

Exemple d'application2

Construction du graphe perte:

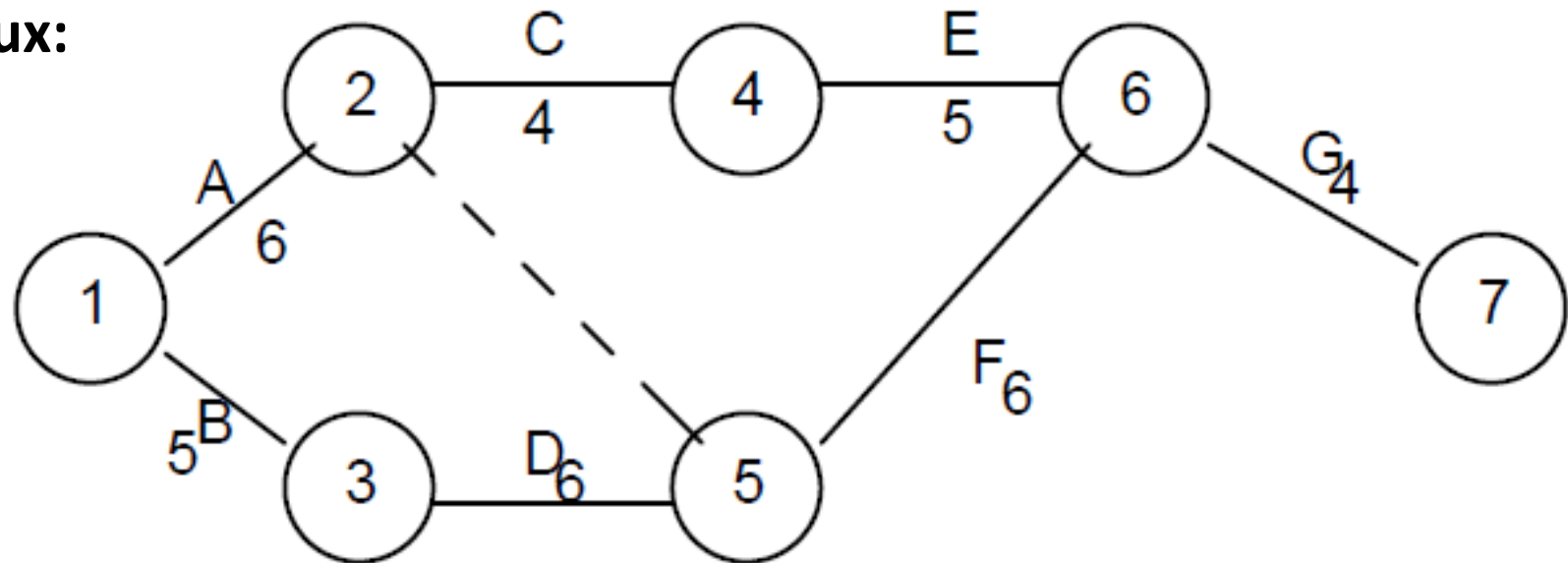
1. Définition des niveaux:

N0: A-B

N1: C-D

N2: F-E

N3: G



2. La planification

Diagramme de PERT

Construction du graphe perte:

1. Calcul des marges

La **marge libre** d'une tâche représentera concrètement le retard maximal qu' on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder le début des tâches suivantes, on la notera **ML**.

La **marge totale** d'une tâche représentera concrètement le retard maximal qu' on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder l'ensemble du projet, on la notera **MT**.

Si on note ij la tâche allant du sommet i au sommet j :

$$ML_{ij} = t_j - t_i - d_{ij} \quad \text{et} \quad MT_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$$

Tâches	A	B	C	D	E	F	G
ML	0	0	0	0	2	0	0
MT	2	0	2	0	2	0	0

- **Début au plus tôt d'exécution d'une tâche** : C'est le maximum des fins au plus tôt des tâches qui la déclenche (Il peut exceptionnellement y avoir un retard ou chevauchement si le cahier des charges du projet le précise et que la faisabilité est vérifiée).
- **Début au plus tard d'une tâche** : C'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche.
- **Fin au plus tôt** : C'est la date de début au plus tôt plus la durée de la tâche.
- **Fin au plus tard** : C'est le minimum des dates de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche.
- **Marge totale** : C'est le retard admissible du début d'une tâche qui n'entraîne aucun recul de la date de fin du projet, mais qui consomme les marges libres des opérations suivantes.
C'est la date de début au plus tard moins la date de début au plus tôt.
- **Marge libre** : C'est le retard admissible sur une tâche qui n'entraîne pas de modification des calendriers des tâches suivantes.
C'est la date de début au plus tôt de la tâche suivante moins la durée de la tâche moins la date de début au plus tôt de la tâche.
- **Chemin critique** : C'est l'ensemble des tâches dont la marge totale et la marge libre est nulle. C'est le chemin dont la succession des tâches donne la durée d'exécution la plus longue du projet et fournit le délai d'achèvement le plus court. Si l'on prend du retard sur la réalisation de ces tâches, la durée globale du projet est allongée.

2. La planification

Diagramme de PERT

Exercice1

Dessiner le réseau PERT correspondant à la table de tâches ci-dessous :

TACHES	PREDECESSEURS
A	-
B	-
C	A
D	A
E	D, B
F	C, E

Déterminez le niveau de chacune tâches.

1. Construisez le graphique.

2. La planification

Diagramme de PERT Exercice2

Le service de maintenance de cette entreprise doit assurer, en principe durant la période de fermeture de l'usine, la **révision périodique** de ce groupe électrogène.

Le tableau ci-après récapitule l'**ensemble des tâches** relatives à cette révision avec pour chacune d'elles leur **repère**, leur **durée** en heures pour une exécution par un seul agent de maintenance. et leur **antériorité**.

Rep.	Tâche	Durée	Antériorités
A	Préparation moteur	4	
B	Démontage et nettoyage du turbocompresseur	8	
C	Nettoyage de l'armoire électrique	1	
D	Vérification des contacteurs et du serrage des bornes	1	C
E	Révision de la pompe à injection	6	A
F	Changer les injecteurs	3	A
G	Remontage et contrôle du turbocompresseur	5	B
H	Contrôle de l'injection	3	E, F, g
I	Vérification des différentiels et des thermiques	1	D
J	Contrôle de l'alternateur	2	I
K	Contrôle de l'avance	2	H
L	Contrôle du groupe électrogène	5	J, K³³

2. La planification

Diagramme de PERT

Exercice2

Déterminez le niveau de chacune taches.

1. Construisez le graphique.

2. Déterminez les dates au plus Tôt

3. Déterminez les dates au plus tard

4. Mettez en Evidence le chemin Critique

5. Calculez la marge libre de chacune des taches

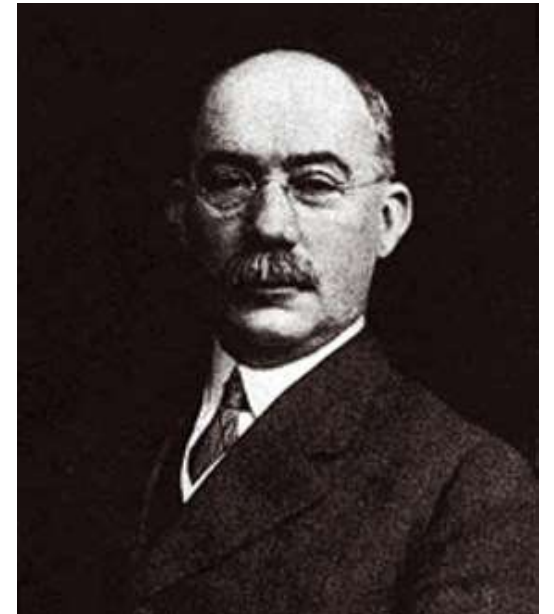
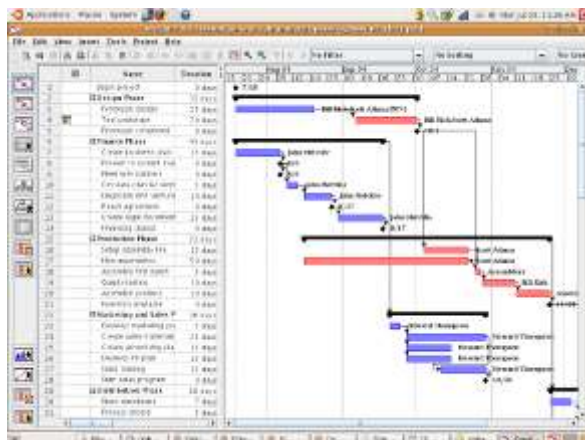
6. Calculez la marge totale de chacune des taches

2. La planification

Diagramme de GANTT

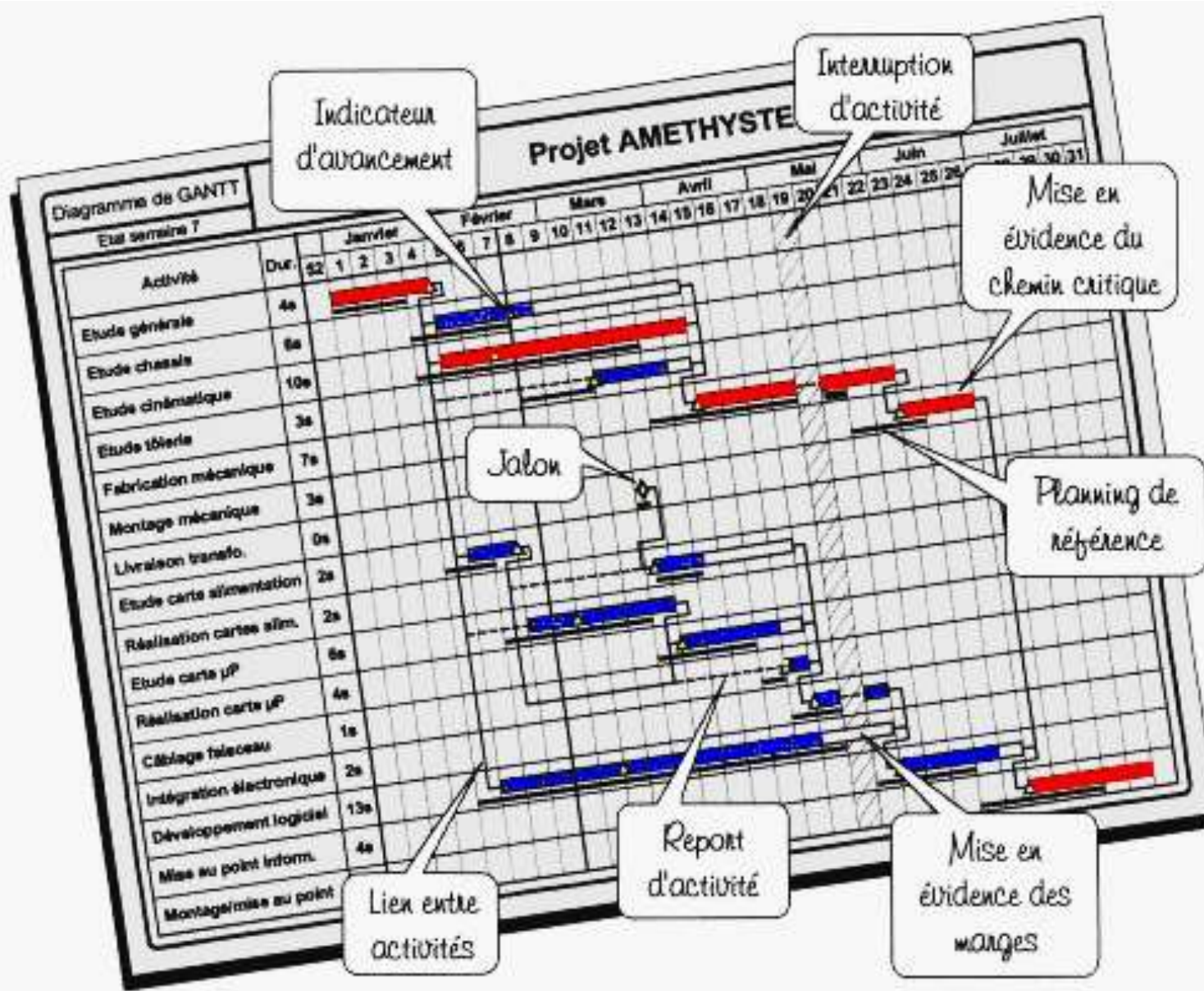
Développé par Henry L. Gantt, ingénieur américain, vers 1910

- Calendrier de réalisation d'un projet
- Visualiser l'ensemble du projet
 - Lots de travail (ou groupe de lots)
 - Réunions
- Identifier les marges existantes sur certaines tâches,
- Piloter le projet



2. La planification

Diagramme de GANTT



2. La planification

Exemple de diagramme de GANTT

Nom de tâche		T1 2009			T2 2009			T3 2009	
	déc. 08	janv. 09	févr. 09	mars 09	avr. 09	mai 09	juin 09	juil. 09	août
Préparation									
Recherche									
Conception									
Développement									
Suivi									

2. La planification

La démarche:

1. Déterminer et structurer la liste des tâches en respectant au mieux une chronologie
2. Estimer les durées et les ressources
3. Réaliser le réseau des tâches (PERT)
4. Tracer le diagramme de GANTT

2. La planification

- Un diagramme de GANTT est organisé comme un tableau où chaque ligne représente une tâche à réaliser alors que les colonnes représentent l'échelle de temps : jours, semaines, mois.
- La durée estimée d'une tâche est modélisée par une barre horizontale colorée allant de la date prévue de démarrage jusqu'à date prévue de fin de réalisation. Les tâches peuvent s'effectuer en même temps ou l'une après l'autre.
- Chaque tâche peut être liée à une autre par une liaison de type (FD, DF, DD, FF)

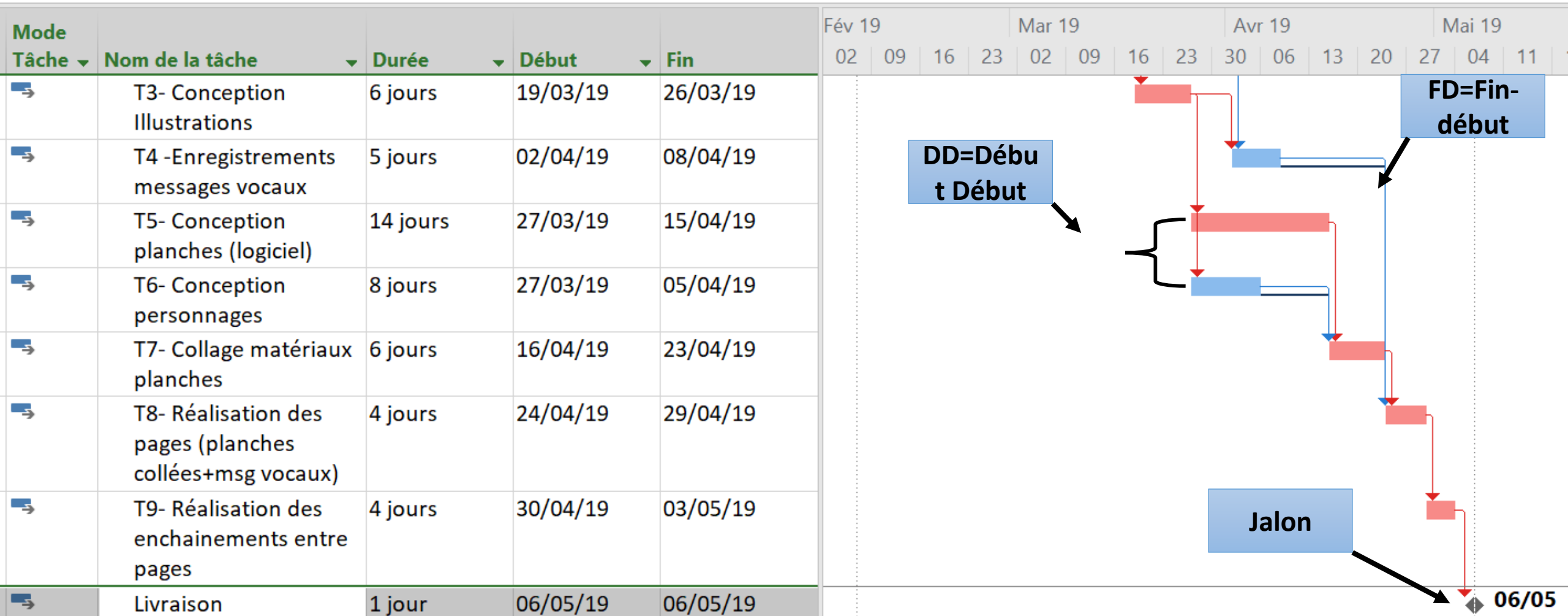
2. La planification

- Sur un diagramme de Gantt, on peut positionner des jalons importants du projet (comme l'écriture du cahier des charges, la signature du contrat, la décision de la direction)...Ils serviront de repères au chef de projet.
- Un jalon est une tâche dont la durée serait égale à zéro, généralement représenté par un losange

2. La planification

- Pour chaque tâche, l'utilisateur peut renseigner les ressources (humaines et matérielles) nécessaire à son accomplissement.
- Cette fonction est très utile au chef de projet qui va pouvoir à la fois :
- Prévoir ses besoins en personnel
- Provisionner son budget
- Suivre l'activité de chaque ressource, humaine ou matérielle

2. La planification



3. La gestion des ressources

3. La gestion des ressources

La gestion des ressources

1. Définition des ressources

Humaines	Matériel
Définition des disponibilités du personnel	Définir l'ensemble des moyens matériel disponibles

2. Affectation des ressources

Humaines	Matériel
Définir le nombre d'heures nécessaire à la réalisation de la tâche	Définir l'ensemble des moyens matériel nécessaires à la réalisation d'une tâche

3. La gestion des ressources

- ❑ La planification consiste à définir l'enchaînement des ressources, les unes par rapport aux autres et à placer celles-ci en fonction du calendrier pour définir les instants où ces ressources pourront être exécutées.
- ❑ Le nivellement a pour but d'éliminer les surutilisations. Pour cela, on décale des tâches vers l'avenir
- ❑ Il existe deux types de Nivellement
 - Nivellement **par les durées**: les durées des tâches ne sont pas modifiées
 - Nivellement **par les charges**: la durée d'une tâche peut augmenter, intensité diminuer:

1 semaine à 100 %



2 semaines à 50 %

3. La gestion des ressources

Méthode recommandée

1. Etablir la liste des ressources et la disponibilité de chaque ressource
2. Tracer le PERT sans prendre en compte les contraintes de disponibilité des ressources, puis le diagramme de Gantt correspondant
3. Affecter les ressources nécessaires à chaque tâche
4. On trace le diagramme de Gantt relatif aux ressources
5. Effectuer le nivellement des ressources, c.à.d reculer certaines tâches afin que les ressources (personnel ou matériel) soient disponible

3. La gestion des ressources

N°	Nom	Durée (j)	Prédécesseurs
1	A	10	
2	B	15	1DD
3	C	20	1FD
4	D	5	1FD
5	E	10	2FD
6	F	15	3FD;4FD
7	G	25	4FD;5FD
8	H	20	7DD
9	I	10	6FD;7FD;10FF
10	J	20	8FD

Les niveaux:

?

3. La gestion des ressources

N°	Nom	Durée (j)	Prédécesseurs
1	A	10	
2	B	15	1DD
3	C	20	1FD
4	D	5	1FD
5	E	10	2FD
6	F	15	3FD;4FD
7	G	25	4FD;5FD
8	H	20	7DD
9	I	10	6FD;7FD;10FF
10	J	20	8FD

Les niveaux:

N1: A,B

N2: C,D,E

N3: F,G,H

N4: I,J

3. La gestion des ressources

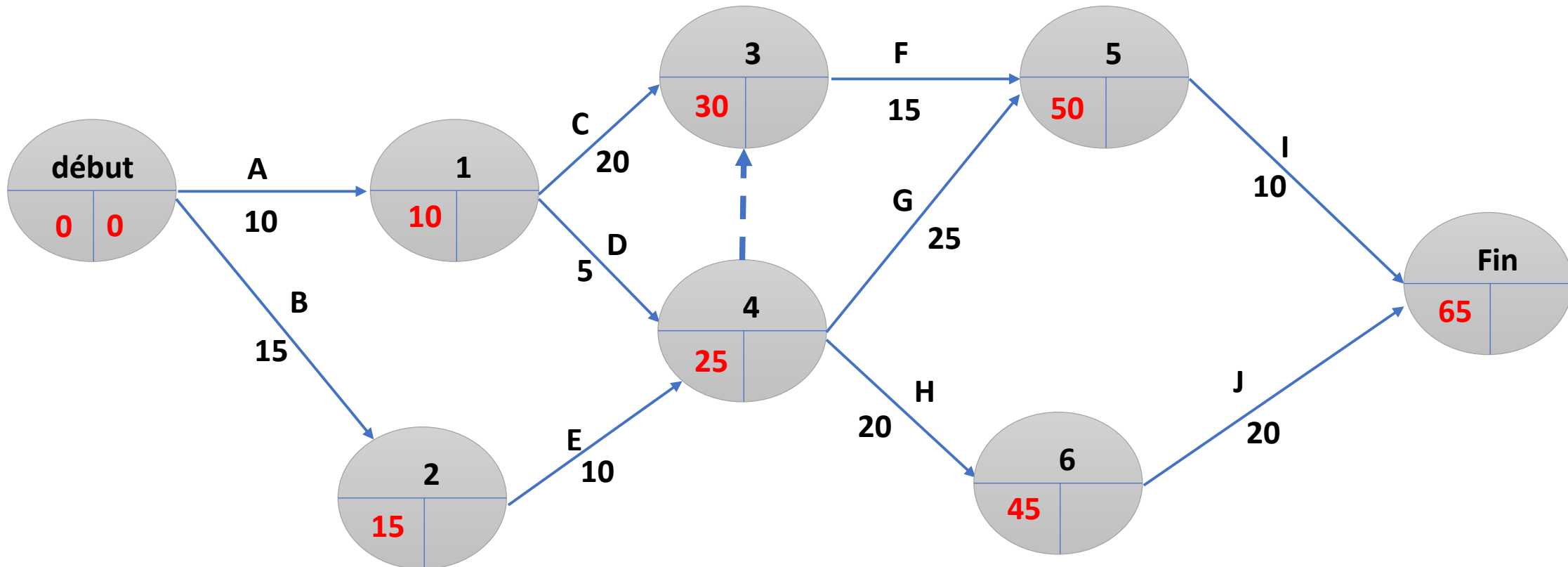
Les niveaux:

N1: A,B

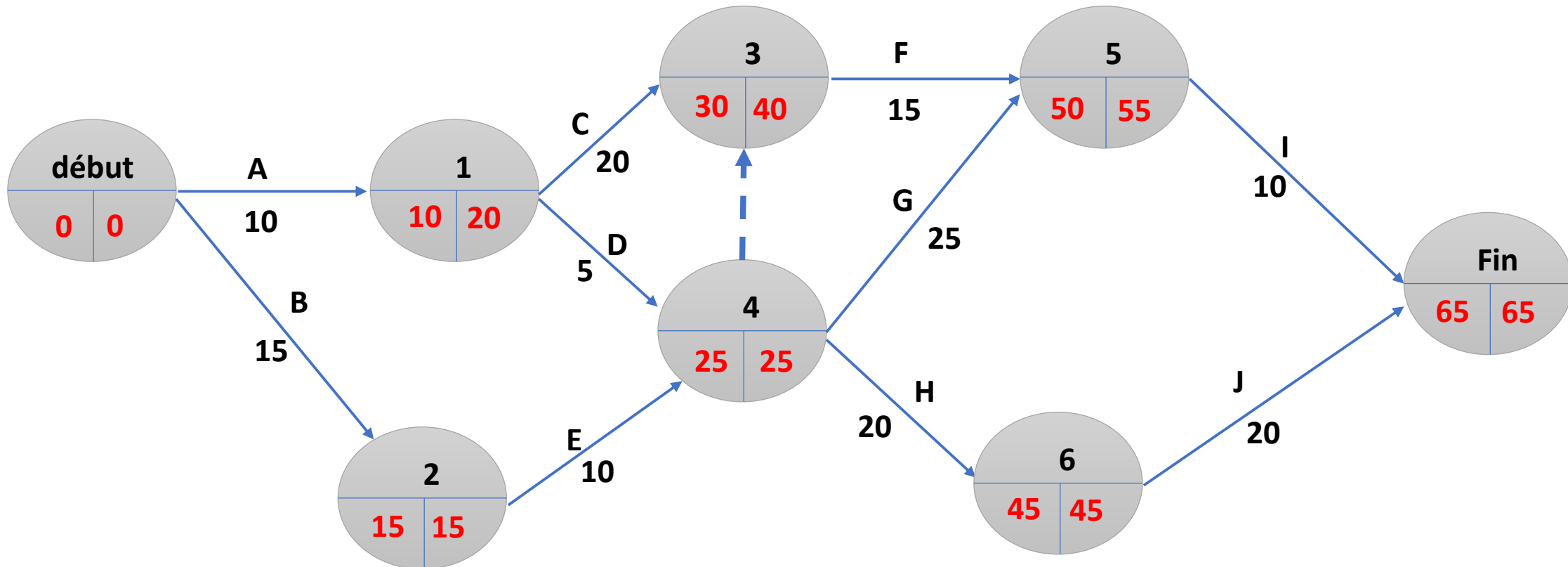
N2: C,D,E

N3: F,G,H

N4: I,J

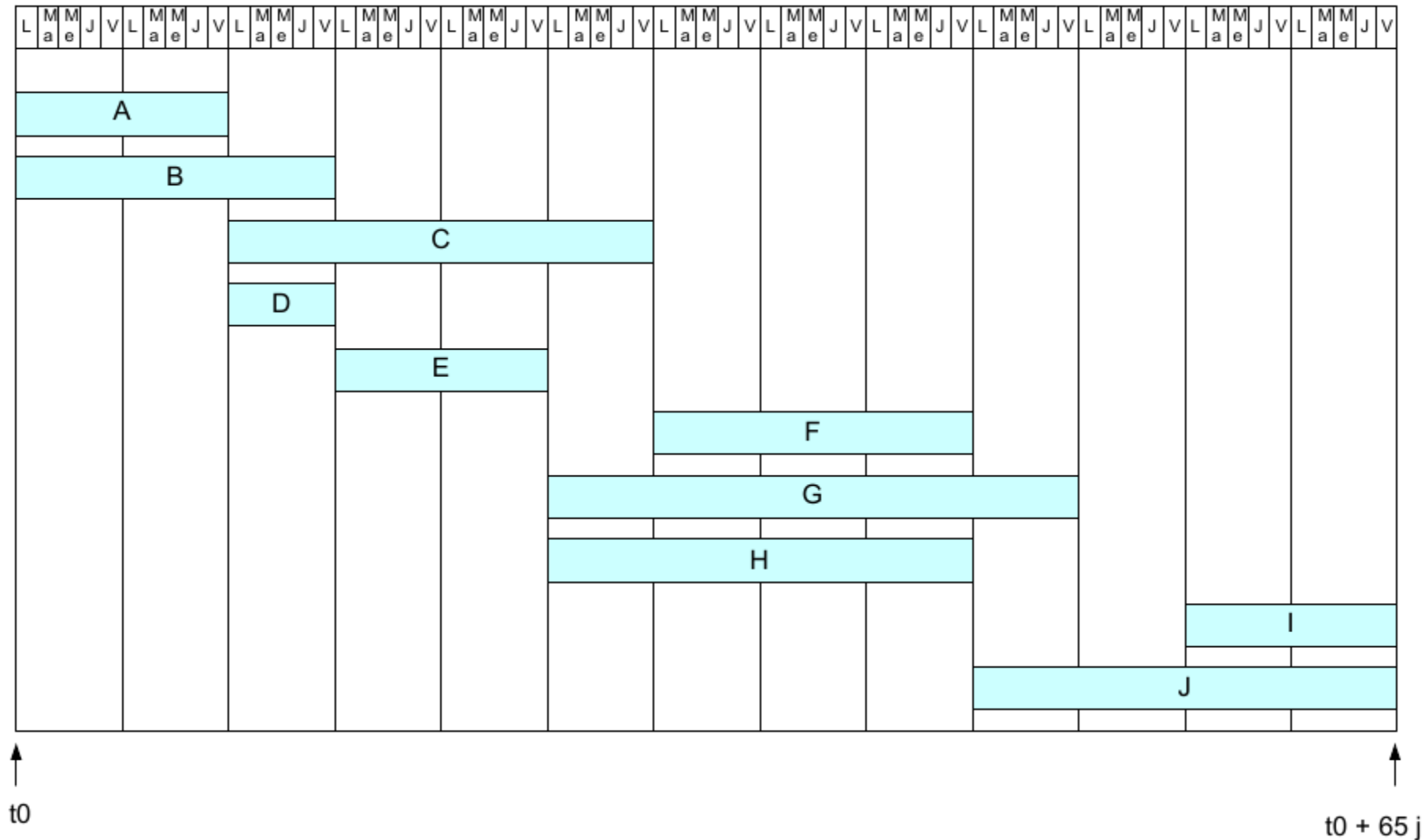


3. La gestion des ressources



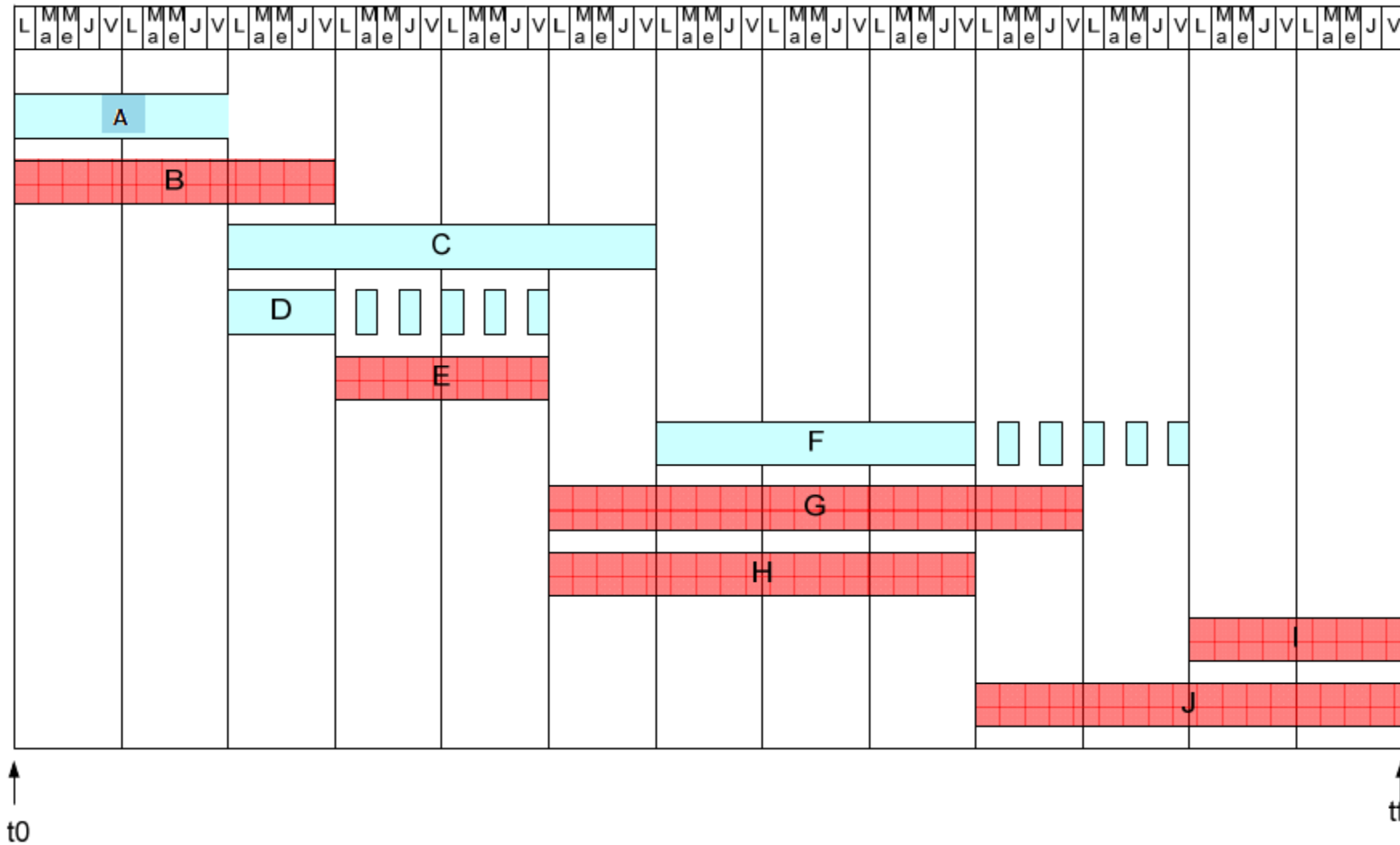
3. La gestion des ressources

Diagramme de GANTT relatif au diagramme de PERT



3. La gestion des ressources

Diagramme de GANTT avec le chemin critique mis en évidence



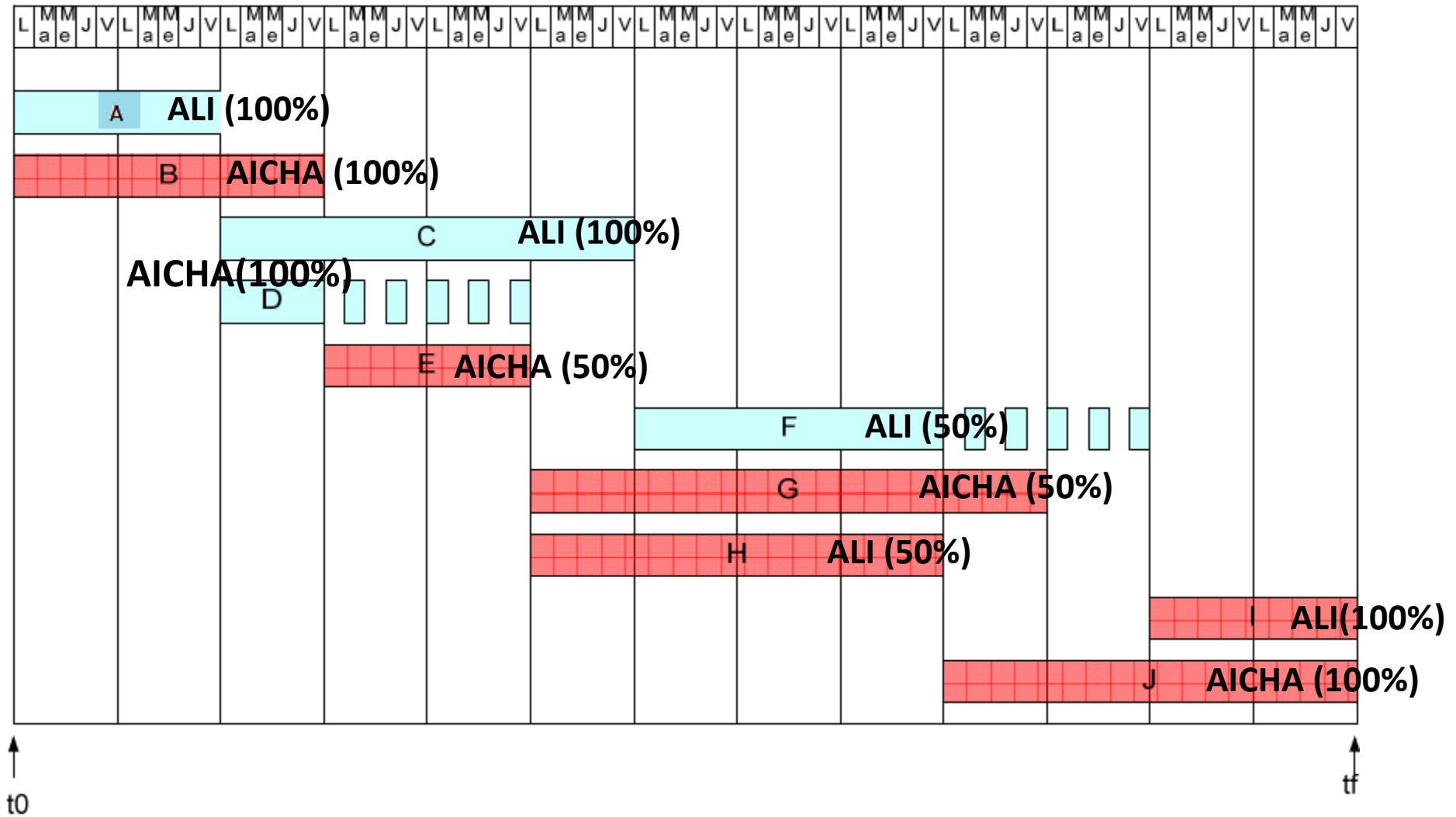
3. La gestion des ressources

Affectation des ressources

- Deux ressources sont affectées au projet: Ali (R1) et Aicha (R2)
- Calendrier des ressources: lundi au vendredi
- 8h30-12h; 13h30-17h
- 100%(= intensité de la charge)= 7h/j=35h/semaine
- 50%=3,5h/j...

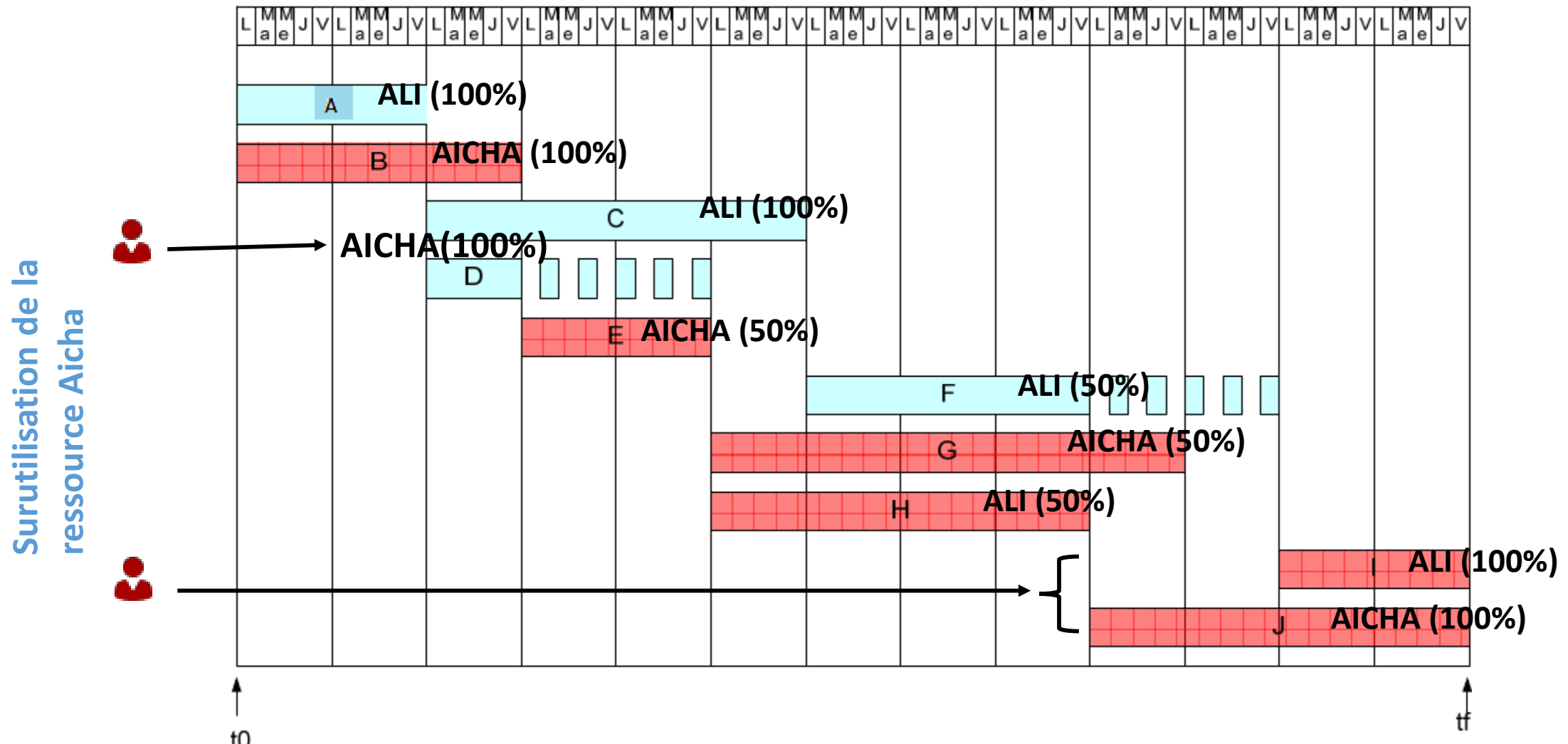
3. La gestion des ressources

Affectation des ressources dans le diagramme de GANTT

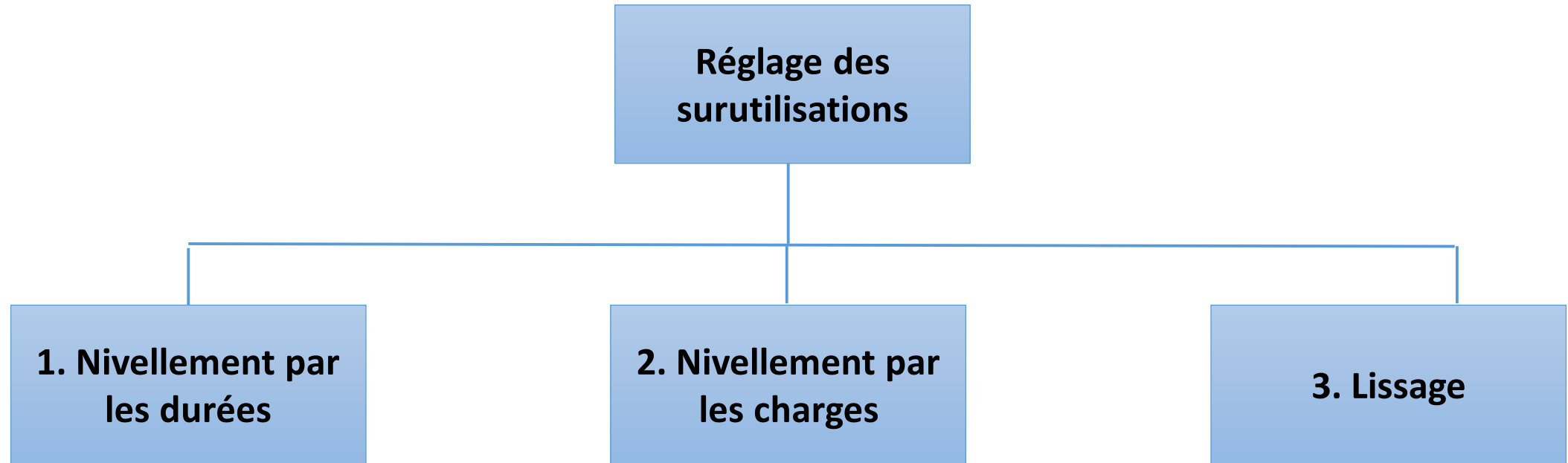


3. La gestion des ressources

Affectation des ressources dans le diagramme de GANTT

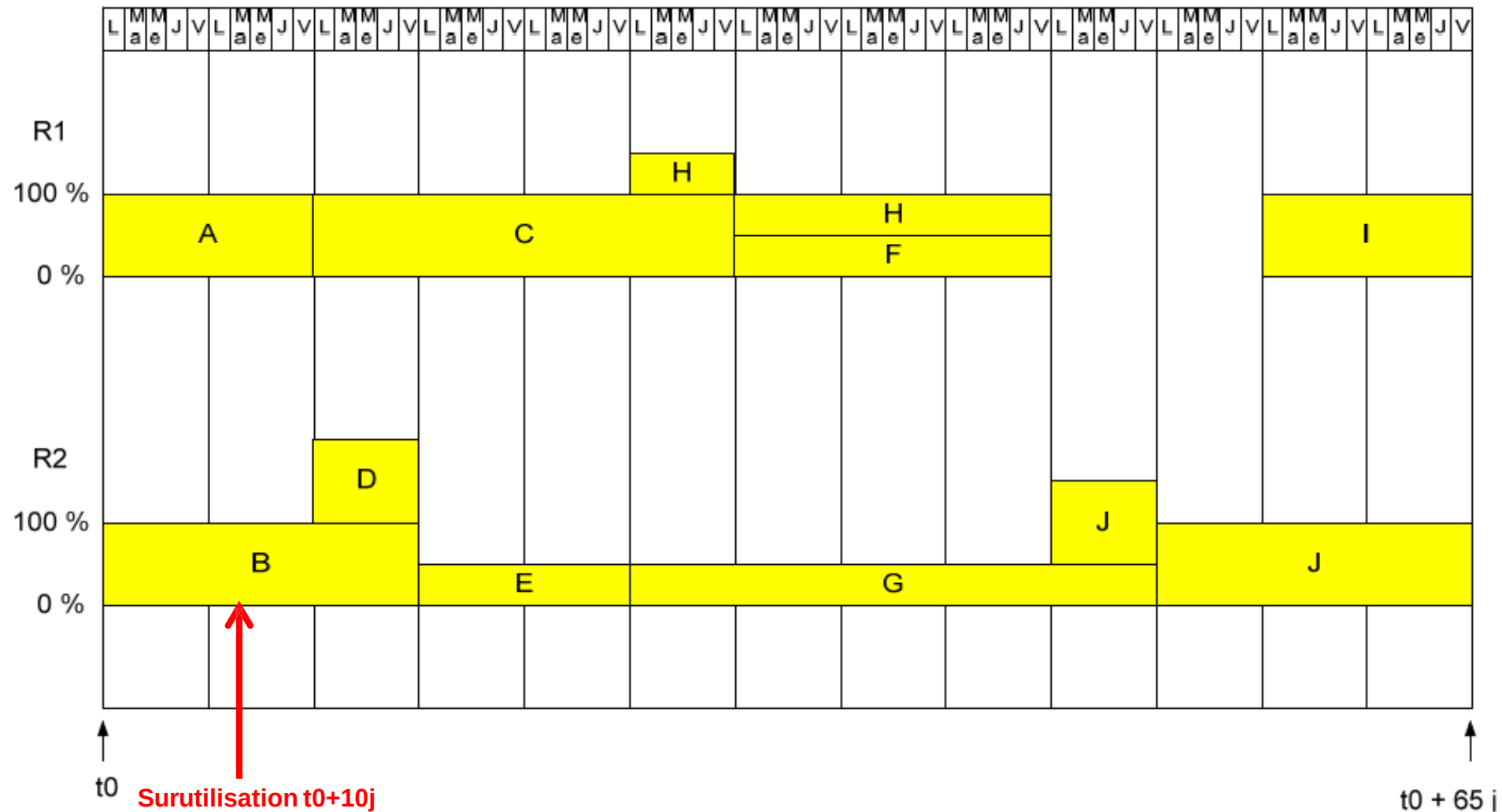


3. La gestion des ressources



3. La gestion des ressources

1. Nivellement par les durées



3. La gestion des ressources

Le nivellement par les durées consiste à décaler les tâches sans décaler leurs durées

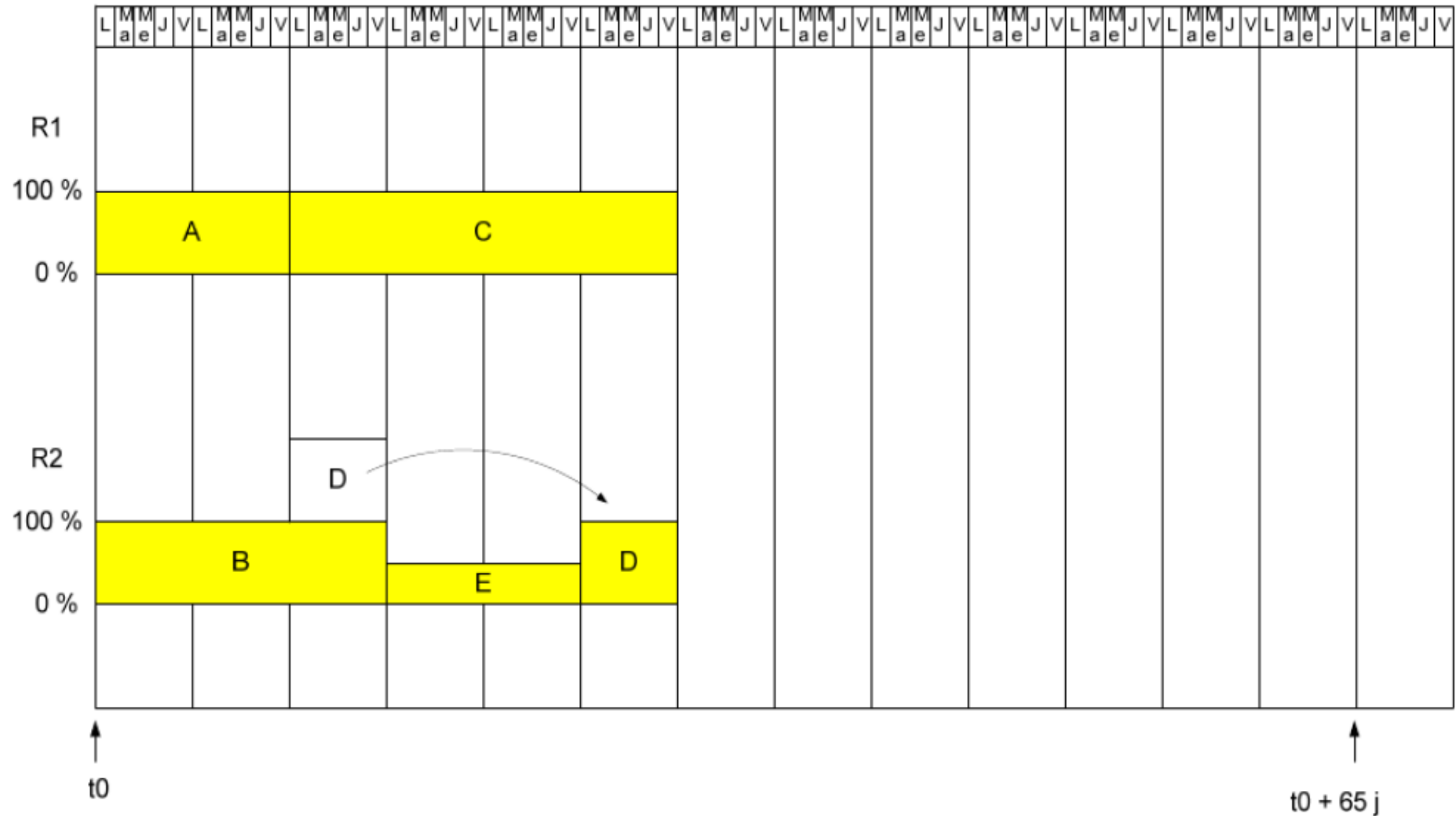
→ Nivellement de la 1^{ère} surutilisation à $t_0 + 10j$

Règle: La tâche qui la plus grande marge est décalée

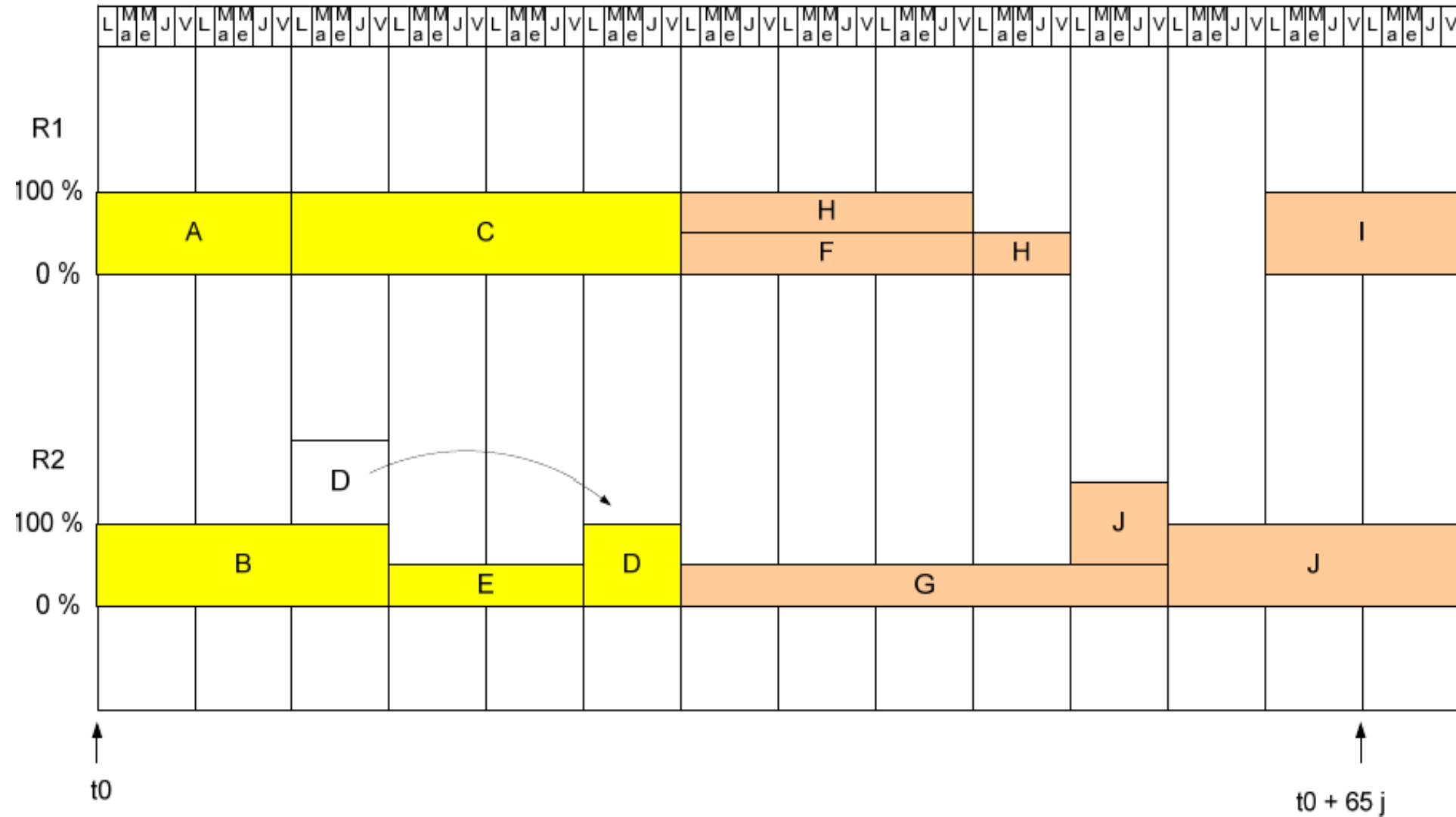
→ Pour régler la première surutilisation, On décale la tâche D (et non pas B)
Avant G (D est un prédécesseur de G, avec liaison FD)
Après E (tâche critique)
Décalage de D => décalage des successeurs: F, G, H, J, I

3. La gestion des ressources

→ Décalage de D et de ses successeurs F,G,H,J

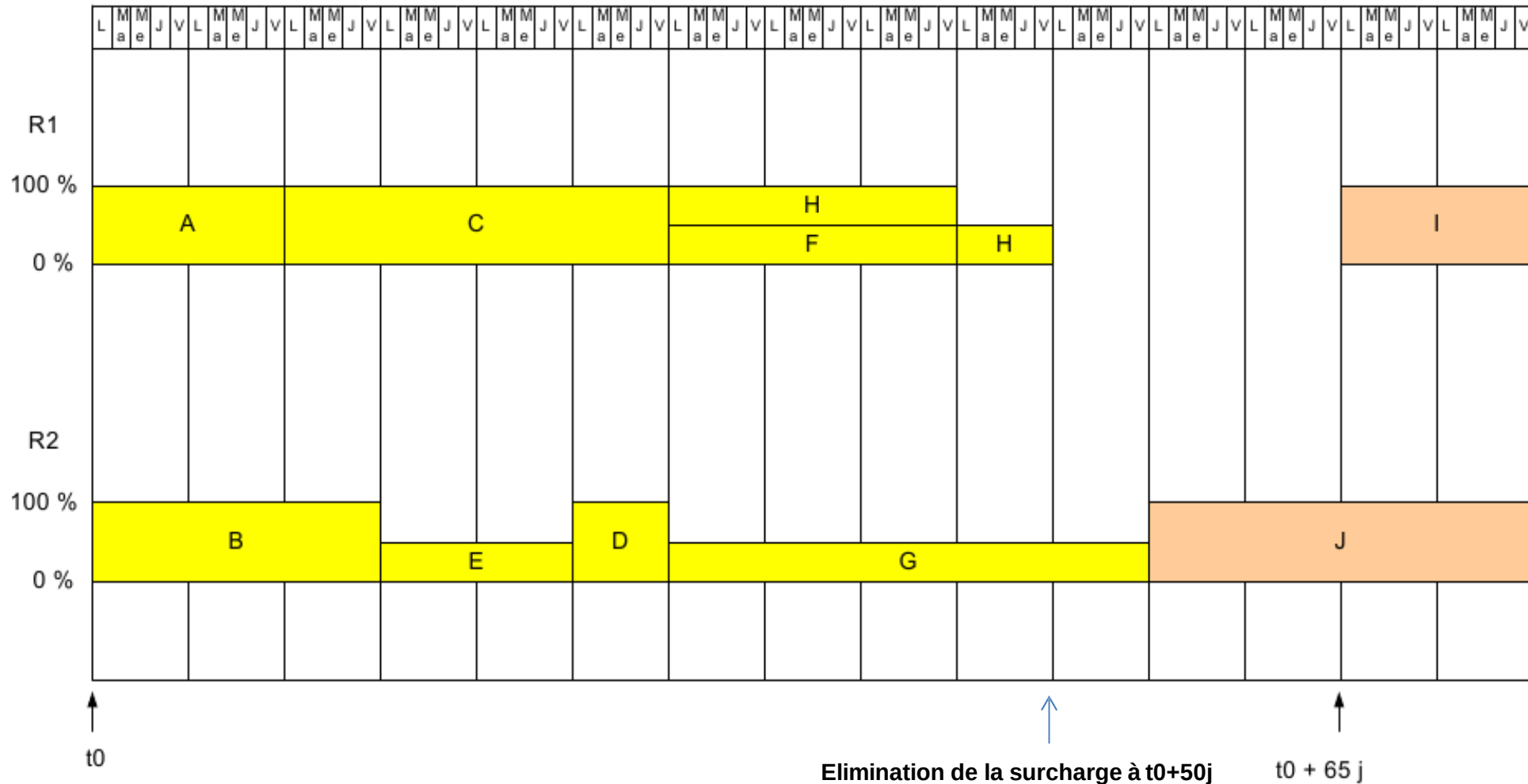


3. La gestion des ressources



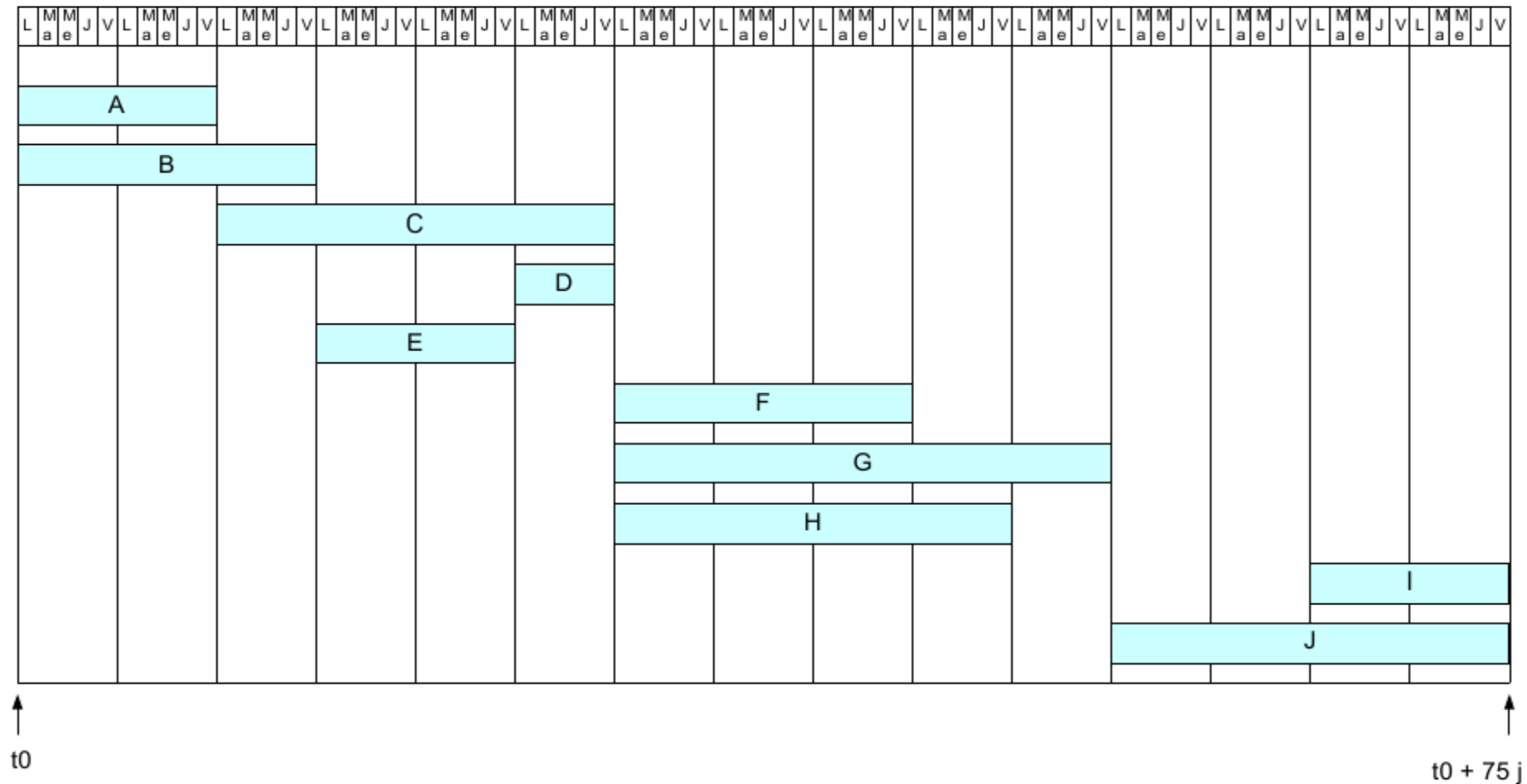
3. La gestion des ressources

→ Nivellement de la 2^{ème} surutilisation à t_0+50j : Décalage de J de 5j → Décalage de I de 5j



3. La gestion des ressources

Diagramme de GANTT après le nivellement



3. La gestion des ressources

Nivellement par les charges

Dans le nivellement par les charges, la durée d'une tâche peut augmenter, l'intensité diminuer.

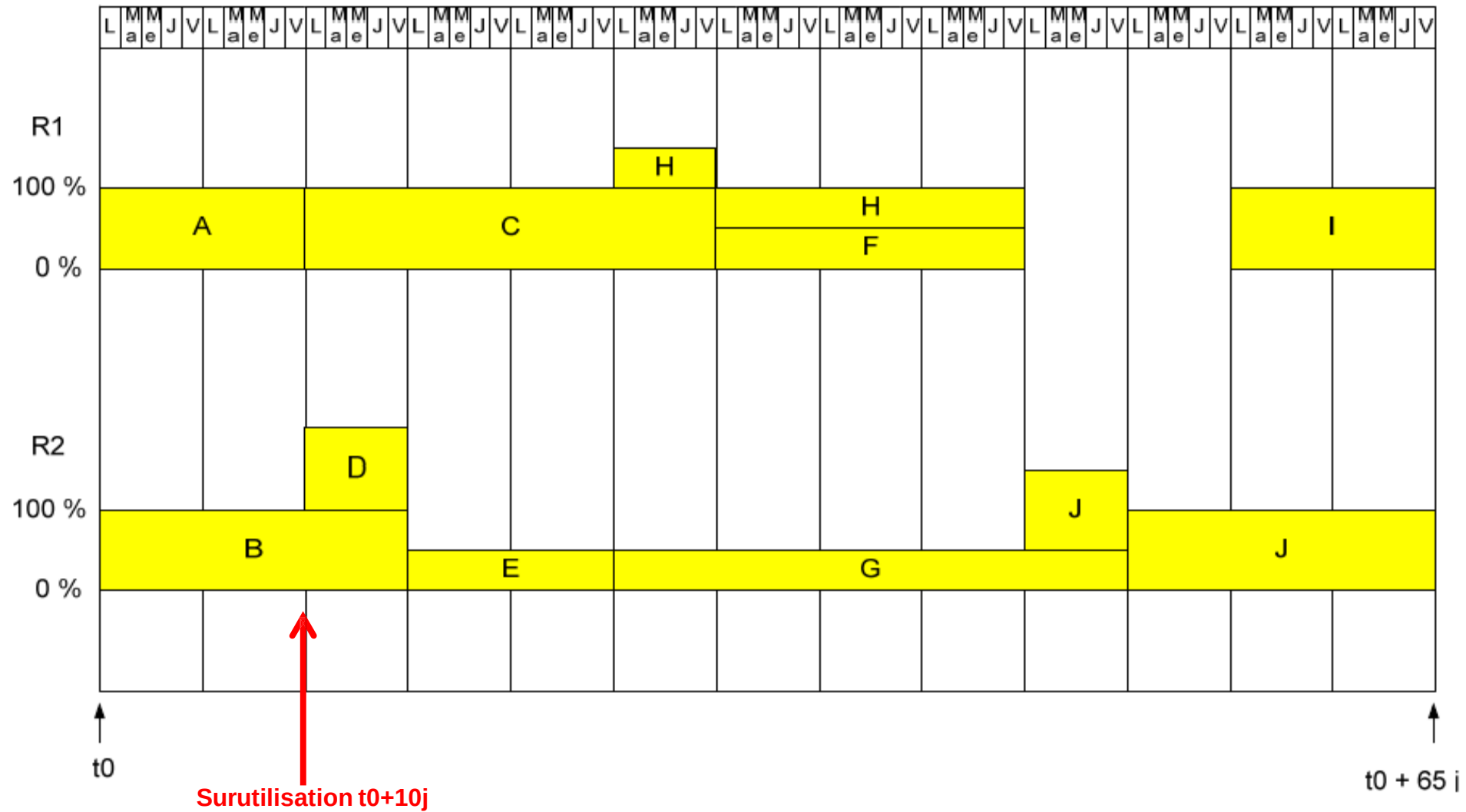
Exemple:

- 1 semaine à 100% ↔ 2 semaines à 50%
- La charge reste la même (35h)

Cela n'est pas possible avec des tâches à durée fixe (Séchage du béton, Traitement thermique, Transport...)

3. La gestion des ressources

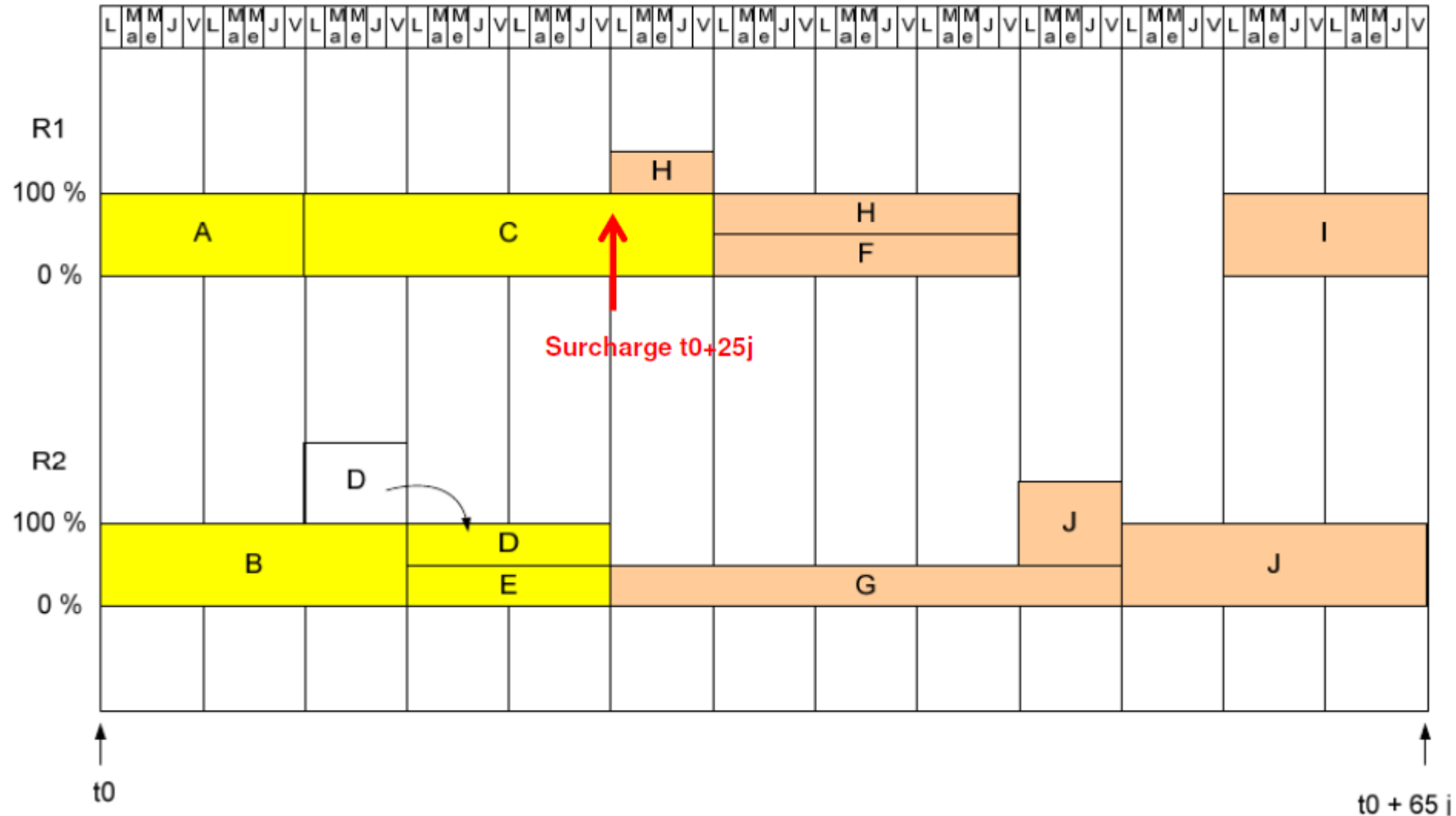
Nivellement par les charges



3. La gestion des ressources

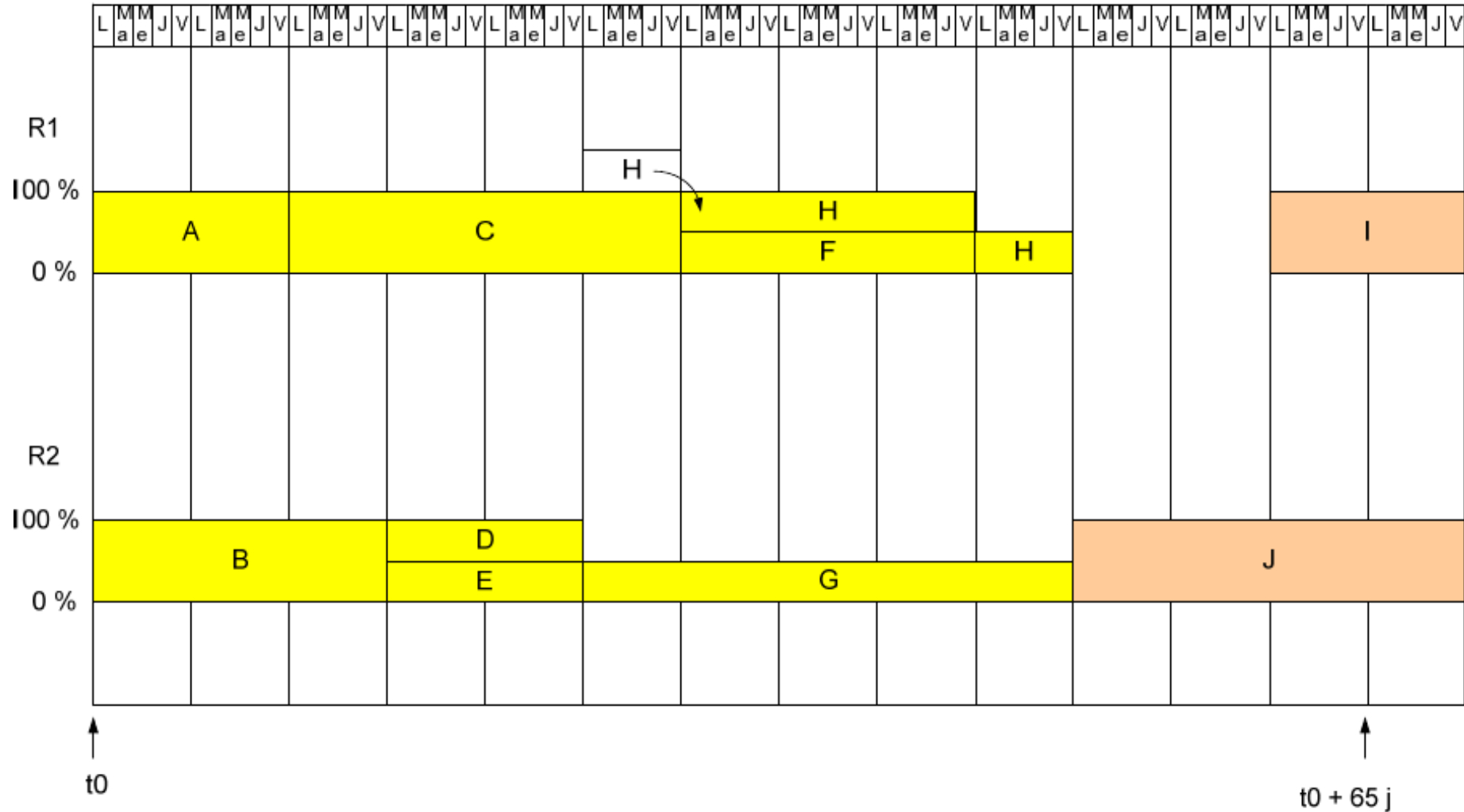
Nivellement par les charges

La marge libre de D (10j) est exploitée → R2 travaillera 5j = 100% et 10j à 50%



Nivellement par les charges

H est décalée de 5j → J et I seront décalées de 5j aussi



3. La gestion des ressources

Exercices d'application

Exercice 1 :

Soit la suite des tâches suivantes constituant la réalisation d'un événement :

Lettre	Nom tâches	durée	Taches antérieures	ressources
A	Définition du budget	4		5
B	Selection thème,date, lieu	3	A	5
C	Embauche traiteur	3	B	2
D	Annonce interne	3	B	4
E	Annonce de presse	4	D	6
F	Selection menu	2	C	7
G	Location des équipements	4	C. E	3
H	Embauche personnel	4	G	4
I	Préparatifs	5	G	4
J	Evènement	1	I. H. F.	10

1. Réaliser le réseau PERT relatif au projet
2. Réaliser le diagramme de GANTT au plus tôt
3. Effectuez un nivellement par les durées sachant qu'on ne peut utiliser au maximum que 10 ressources mais que les ressources sont polyvalentes et peuvent être affectées à n'importe quelle tâche.

3. La gestion des ressources

Exercices d'application

Exercice 1 :

L'entreprise HoomLabs met à l'étude le lancement d'une nouvelle gamme de produits. Ce lancement nécessite la réalisation de tâches repérées par les lettres A à I et dont les caractéristiques sont les suivantes :

tâche	durée	antécédent	ressources
A	5	D	2
B	2	G.H	3
C	5	B	3
D	4		3
E	2	G.H	3
F	4	E.I	3
G	3		3
H	2	D	3
I	6	A	3

1. Réaliser le réseau PERT relatif au projet
2. Réaliser le diagramme de GANTT au plus tôt
3. Effectuez un nivellement par les durées sachant qu'on ne peut utiliser au maximum que 6 ressources mais que les ressources sont polyvalentes et peuvent être affectées à n'importe quelle tâche.

4. La gestion des coûts

Gestion des coûts

Le management des coûts consiste à planifier, estimer, budgétiser, financer, gérer et contrôler les coûts du projet afin de respecter le budget approuvé.

- **Objectif principal :**

- Réaliser le projet dans les limites financières validées.
- Minimiser les dépassements budgétaires
- Maximiser la valeur pour les parties prenantes
- Anticiper et gérer les risques financiers
- Assurer la viabilité économique du projet

Gestion des coûts

Cost Management Plan

Le plan de gestion des coûts définit

:

- La méthode d'estimation utilisée
- Le niveau de précision attendu
- Les procédures de contrôle budgétaire
- Les seuils de tolérance
- Le mode de reporting financier

Méthodes d'estimation des coûts

:

- Estimation analogique
- Estimation paramétrique
- Estimation bottom-up
- Estimation à trois points
- Expert judgement

Types de coûts :

- Coûts directs (main-d'œuvre, matériaux)
- Coûts indirects (administration, support)
- Coûts fixes
- Coûts variables
- Coûts récurrents / non récurrents

Gestion des coûts

Une entreprise développe un site e-commerce. Le budget total approuvé (Cost Baseline) est de 120 000 MAD. Les estimations détaillées (méthode bottom-up basée sur la WBS) sont :

- Salaires développeurs : 60 000 MAD
- Hébergement serveur : 10 000 MAD
- Achat logiciel design : 5 000 MAD
- Électricité et charges administratives : 8 000 MAD
- Campagne marketing : 20 000 MAD
- Réserve pour imprévus : 17 000 MAD

Après 2 mois :

- Coût prévu selon la baseline à cette date : 50 000 MAD
- Coût réel dépensé : 65 000 MAD

Par ailleurs, l'entreprise a déjà dépensé 15 000 MAD pour le développement d'un module technique qui sera finalement abandonné (erreur de conception). Ce montant est irrécupérable.

Travail à faire 1 :

1. Classer les coûts en directs et indirects.
2. Identifier les coûts fixes et variables.
3. Expliquer le principe de l'estimation bottom-up.
4. Citer et définir deux autres méthodes d'estimation.
5. Définir la notion de Cost Baseline.

Travail à faire 2 :

1. Calculer l'écart budgétaire après 2 mois.
2. Le projet respecte-t-il la baseline ? Justifier.
3. Proposer deux actions correctives possibles.
4. Définir la notion de sunk cost.
5. Les 15 000 MAD doivent-ils influencer la décision de continuer ou non le projet ? Justifier.
6. Citer 4 éléments essentiels que doit contenir un plan de gestion des coûts.

5. La gestion des risques

6. La gestion de la qualité